

일련번호	모범사례-05	감사자		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액

통보(모범사례)

제 목 극한 강우 대비를 위한 정수장 응집제 주입율 자동결정제어 시스템
(CAST) 신기술 도입 및 최적화

관 련 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

내 용

∞ ∞ ∞ 지사에서는 <<강 하천수를 표준 및 고도정수처리를 통해 안전하고
고품질의 용수로 생산하여 경북 ■■시를 포함한 3개 지자체 및 RR산업단지에
일 최대 330천톤의 용수를 공급하는 역할을 맡고 있다.

최근 기후변화로 인해 하절기 폭염 및 극한 강우가 빈번하게 발생함(홍수기
최대탁도 '23년 525NTU, '24년 725NTU)에 따라, 수질의 변동이 심한 <<강 하
천수를 취수하는 RR정수장에서는 매년 하절기가 되면 정수처리 장애에 대한
불안감을 갖고 있다. 그런데도 응집제 최적 주입률을 기계적으로 산정·제어하는
자동화 설비의 부재로, 과거의 조건표를 활용하거나, 회귀식 유추 및 장시간 소
요되는 실험 결과로 결정할 수밖에 없었다.

[표 1] 기존 응집제 주입률 적용의 한계점

구분	적용 시 한계점
회귀식	일부 수질인자로 도출 → 오염부하 변동 시 대응 곤란하며 고탁도 유입 시 K값 조절 필요(반자동 방식)
조건표 및 AI제어	과거 경험하지 못한 수질에 대한 대응 불가하고 동일한 사고의 재발 가능 성이 높음
Jar-Test	실험 소요 시간(약 1.5hr)이 길고 별도 실험인력이 필요하며, 수질이 급변 하는 강우 시 실시간 대응이 불가

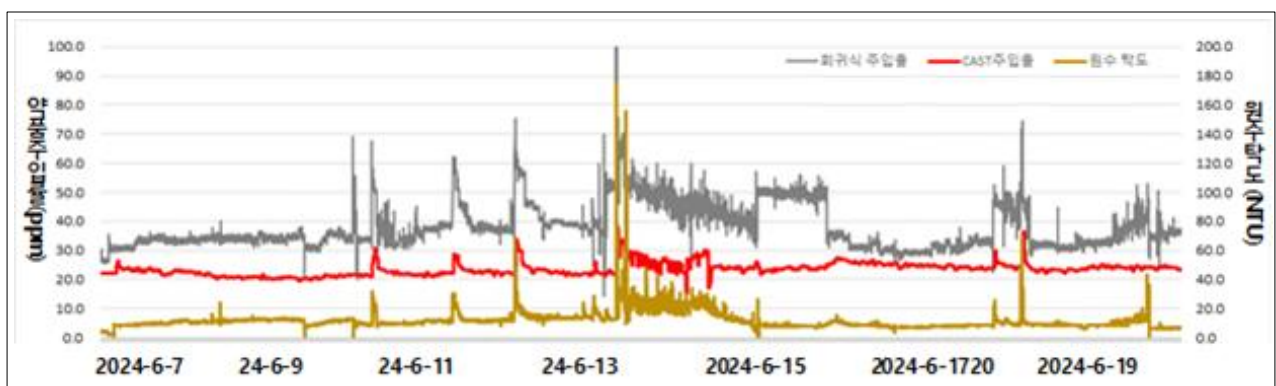
이에 ○○○지사에서는 응집제 주입률을 자동 산정·제어하는 시스템(CAST)을 정수장에 신규 도입하기 위해 사전평가를 시행('23년)하였습니다. 평가대상은 수질의 영향이 비교적 적은 일 15,000톤 규모의 공업용수 정수장인 33정수장으로, 해당 정수장에 CAST 장비를 설치하여 유입원수 탁도와 동일한 트렌드로 CAST장치 주입율 자동산정 결과, 기존 주입방식(회귀식)과 비교 하여 약 14% 더 적은 응집제를 사용하여 양호한 침전수 탁도(평균 0.4NTU) 수준을 유지 가능하였다.

[표 2] R R 33정수장 측정 데이터('23.10월) 비교

구분	회귀식 주입률 (ppm)	CAST 주입률 (ppm)	원수 탁도 (NTU)	침전수 탁도 (NTU)
평균값	54.7	47.2	11.7	0.4
최대값	63.4	73.5	26.3	0.6
최소값	48.4	30.5	1.7	0.2
주입률 증감 (%)	-	-13.6%	-	-

이후 광역정수장(생활)에 CAST 장비를 이전·설치하여 유입원수 탁도와 동일한 트렌드로 CAST 장치 주입율 자동산정 결과 기존 주입방식(회귀식)과 비교 하여 응집제 사용량을 약 9% 절감(약품비용 약 84,747천원/년 저감 수준)하였다.

[표 3] 33광역정수장 측정 데이터('24.6월) 그래프



또한, 홍수기 고탁도 원수 유입 시 응집제 주입율 결정시간을 약 80%이상 단축(90분→15분)하여 운영함으로써 근무자 업무 부하를 경감하고, 응집제 적정 주입율의 신속한 결정으로 수질사고 예방에 기여하였다.

이후 중앙제어실에서 CAST 장비의 간편제어가 가능하도록 HMI상에 제어 시스템을 구축하였으며, 실제 공정제어 중 약품 미주입 등 사고 예방을 위한 경보 알람을 구축하였다. 금년에는 작년에 발견된 미비점 개선을 위해 원수공급 펌프를 별도로 설치하였고, ▽▽▽▽▽처에 성능인증 과제를 신청하여 동반성장 과제로 추진 중으로, 태풍 및 장마철 집중강우로 인한 고탁수 유입 시 CAST 장비를 활용한 공정대응 실증 평가를 위해 지속 노력하고 있다.

개 선 효 과

현재 회귀식에 의존한 약품주입 방식은 응집제의 주입 정도를 실시간으로 확인하기 어려워 과량 주입되는 한계점을 보완하고자 CAST 장비를 도입하였다. 사전평가 및 실제 평가를 걸쳐 응집제 주입량 저감효과를 확인하였고, 이를 통해 약품사용 비용을 절감하여 우리 공사의 재무개선에 기여하였다.

또한, 현재 AI 정수장은 과거 데이터를 기반으로 운영 중인데 기후변화로 인해 과거 데이터에 없는 원수가 지속 유입됨에 있어 AI 활용에 한계가 있는 반해, CAST는 과거 데이터 기반이 아닌 현재 실시간 수질에 대해 제타 전위를 측정하기에 기존 방식보다 약 6배 이상 빠르게 최적 주입률을 결정함으로써 정수장 수질 사고 예방, 근무 여건 개선과 효율적 운영에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.